

ANÁLISE COMPARATIVA DO NSGA-III NA OTIMIZAÇÃO MULTI OBJETIVO DE UM MODELO OTTO COM ADIÇÃO FINITA DE CALOR

Felipe Gubaua Portes

Universidade Tecnológica Federal do Paraná - UTFPR
Av. Sete de Setembro, 3165 - Rebouças, Curitiba - PR, 80230-901
felipegubaua@alunos.utfpr.edu.br

Guilherme de Paula Prado

Universidade Tecnológica Federal do Paraná - UTFPR
Av. Sete de Setembro, 3165 - Rebouças, Curitiba - PR, 80230-901
guilhermeprado@alunos.utfpr.edu.br

RESUMO

Este trabalho aplica o algoritmo genético de ordenação por não dominância III (NSGA-III) à otimização simultânea da eficiência térmica e da potência líquida específica de um modelo Otto com adição finita de calor. Como referências, empregam-se o algoritmo genético de ordenação por não dominância II (NSGA-II), uma adaptação da otimização multiobjetivo por enxame de partículas (MOPSO) e o algoritmo evolutivo multiobjetivo baseado em decomposição (MOEA/D). Otimizam-se rotação, instante de ignição, taxa de compressão e razão biela-manivela. Em 21 execuções por método, com 4848 avaliações cada, o NSGA-III obteve hipervolume médio de frentes limitadas a 48 soluções (HV_{48}) de 0,844977, 0,116% abaixo do NSGA-II. Não se detectou diferença estatisticamente significativa entre NSGA-III e MOPSO adaptado ao nível de 5%, enquanto o NSGA-III obteve HV_{48} significativamente maior que o MOEA/D. Os métodos localizaram compromissos termodinâmicos semelhantes, confirmando o conflito eficiência-potência. O NSGA-III mostrou-se competitivo, embora o NSGA-II tenha apresentado maior HV_{48} neste problema biobjetivo.

PALAVRAS CHAVE. NSGA-III, Otimização Multiobjetivo, Motor Otto.

Tópicos (MH – Meta-heurísticas, MCD – Métodos Multicritério para Ajuda de Tomada de Decisão)

ABSTRACT

This study applies the Non-dominated Sorting Genetic Algorithm III (NSGA-III) to the simultaneous optimization of thermal efficiency and net specific power in a finite-time heat-addition Otto engine model. The Non-dominated Sorting Genetic Algorithm II (NSGA-II), an adapted Multiobjective Particle Swarm Optimization (MOPSO), and the Multiobjective Evolutionary Algorithm Based on Decomposition (MOEA/D) are used as benchmarks. Engine speed, ignition timing, compression ratio, and connecting-rod-to-crank ratio are optimized. Across 21 runs per method, with 4,848 evaluations each, NSGA-III achieved a mean hypervolume of fronts limited to 48 solutions (HV_{48}) of 0.844977, 0.116% below NSGA-II. No statistically significant difference was detected between NSGA-III and the adapted MOPSO at the 5% level, whereas NSGA-III achieved significantly higher HV_{48} than MOEA/D. The methods located similar thermodynamic compromises, confirming the efficiency-power conflict. NSGA-III was competitive, although NSGA-II achieved higher HV_{48} in this biobjective problem.

KEYWORDS. NSGA-III, Multiobjective Optimization, Otto Engine.

Paper topics (MH – Metaheuristics, MCD – Multicriteria Decision Making)

1. Introdução

Modelos termodinâmicos permitem investigar como parâmetros operacionais e construtivos afetam o desempenho de motores de combustão interna. No ciclo Otto ideal, a adição de calor é instantânea e ocorre a volume constante. O modelo de adição finita de calor de Naaktgeboren [2017] substitui essa hipótese por uma liberação distribuída ao longo do ângulo do virabrequim, representando a interação entre combustão e movimento do pistão. Trata-se ainda de um modelo ar-padrão, porém mais adequado ao estudo da influência do instante de ignição e da duração da combustão do que o ciclo ideal [Curto-Risso et al., 2008].

O estudo original emprega variações paramétricas individuais. Essa estratégia não explora de forma sistemática as interações entre rotação, instante de ignição e geometria. Em particular, a taxa de compressão altera o volume de folga e os estados da compressão e expansão [Pulkrabek, 2004], enquanto a razão entre comprimento da biela e raio da manivela, L/R , modifica a trajetória do pistão próxima ao ponto morto superior [Suzuki et al., 2006]. Logo, decisões operacionais e construtivas podem afetar simultaneamente a eficiência térmica e a potência líquida específica.

Em otimização multiobjetivo, soluções são comparadas por dominância de Pareto: uma solução domina outra quando não é pior em nenhum objetivo e é estritamente melhor em pelo menos um. Quando os objetivos são conflitantes, busca-se uma aproximação diversificada da fronteira de soluções não dominadas, em vez de um único ótimo [Deb, 2011; Hua et al., 2021]. Essa perspectiva é apropriada ao problema eficiência–potência, pois maior frequência de ciclos pode elevar a potência e, ao mesmo tempo, deslocar a liberação de calor de condições favoráveis à eficiência.

O algoritmo genético de ordenação por não dominância III (NSGA-III) emprega pontos de referência para preservar a diversidade durante a seleção ambiental [Deb e Jain, 2014]. Embora tenha sido proposto para problemas com muitos objetivos, sua adequação ao presente problema biobjetivo deve ser estabelecida empiricamente. Por isso, seu desempenho é comparado ao NSGA-II, a segunda geração do algoritmo e baseada em distância de aglomeração [Deb et al., 2002]; ao MOPSO adaptado, uma otimização multiobjetivo por enxame de partículas com repositório externo de soluções não dominadas [Coello et al., 2004]; e ao algoritmo evolutivo multiobjetivo baseado em decomposição (MOEA/D), que cria subproblemas escalares associados a diferentes direções [Zhang e Li, 2007]. Esses mecanismos constituem referências complementares de busca e preservação de diversidade.

He et al. [2021] analisaram o compromisso entre eficiência e trabalho específico no ciclo Otto ideal, mas não a otimização conjunta de parâmetros operacionais e construtivos no modelo com adição finita de calor. Assim, este trabalho aplica o NSGA-III à maximização simultânea da eficiência térmica e da potência líquida específica por meio de quatro decisões contínuas: rotação, instante de ignição, taxa de compressão e razão biela–manivela. As contribuições são a formulação multiobjetivo do caso térmico, a comparação direta com NSGA-II, MOPSO adaptado e MOEA/D sob o mesmo orçamento de avaliações e a análise dos compromissos físicos obtidos pelos algoritmos.

2. Materiais e Métodos

O procedimento compreendeu a verificação do modelo termodinâmico, a formulação do problema e a comparação do NSGA-III com três algoritmos multiobjetivo. O NSGA-III é a abordagem principal do estudo, sem pressuposição de superioridade.

2.1. Modelo termodinâmico e verificação numérica

Adotou-se o modelo ar-padrão de adição finita de calor de Naaktgeboren [2017], representado como sistema fechado, com gás ideal, processos internamente reversíveis e sem perdas por atrito, vazamento ou queda de pressão. A geometria instantânea é calculada pelo mecanismo biela–manivela. A denominação ar-padrão caracteriza as hipóteses idealizadas do ciclo; no caso

analisado, as propriedades termofísicas são as do CO_2 , conforme uma das configurações do estudo de referência. Denotando por T a temperatura absoluta, $c_p(T)$ e $c_v(T)$ os calores específicos a pressão e a volume constantes, respectivamente, R_g a constante específica do gás e $u(T)$ a energia interna específica, adotam-se

$$c_v(T) = c_p(T) - R_g, \quad u(T) = \int c_v(T) dT. \quad (1)$$

Adotou-se uma correlação cúbica para $c_p(T)$ do CO_2 . O estudo de referência emprega uma correlação termofísica de quinta ordem; a verificação considera, portanto, a resposta na resolução publicada, e não a identidade do submodelo de propriedades. Os calores específicos e R_g são expressos em $\text{kJ}/(\text{kg K})$, enquanto u é expresso em kJ/kg .

A fração acumulada de calor liberado é

$$y(\alpha) = \begin{cases} 0, & \alpha < \theta, \\ \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cos\left[\frac{\pi}{\delta}(\alpha - \theta)\right], & \theta \leq \alpha \leq \theta + \delta, \\ 1, & \alpha > \theta + \delta, \end{cases} \quad (2)$$

em que y é a fração acumulada do calor total fornecido, α é o ângulo do virabrequim, θ é o ângulo de início da ignição e δ é a duração angular da adição de calor. Logo, no intervalo i , delimitado pelos estados nos ângulos α_i e α_{i+1} ,

$$q_i = q_{\text{in}} [y(\alpha_{i+1}) - y(\alpha_i)], \quad u_{i+1} = u_i + q_i + w_i, \quad (3)$$

em que q_i é o calor específico adicionado, q_{in} é o calor específico total fornecido, u_i é a energia interna específica no estado i e w_i é o trabalho específico de fronteira no intervalo, positivo quando recebido pelo gás. Essas quatro grandezas são expressas em kJ/kg . Os estados obedecem ainda a

$$Pv = R_g T, \quad Pv^{n_i} = C_i, \quad (4)$$

em que P é a pressão, v é o volume específico, n_i é o expoente politrópico do intervalo e C_i é a constante politrópica correspondente. O expoente n_i é atualizado iterativamente até que a diferença entre duas estimativas sucessivas de w_i seja inferior a $10^{-8} \text{ kJ}/\text{kg}$, com limite de 100 iterações. Intervalos sem variação de volume são tratados como isocóricos, com $w_i = 0$.

Os indicadores são

$$\eta_t = \frac{w_{\text{liq}}}{q_{\text{in}}}, \quad w_{\text{liq}} = w_{\text{exp}} - w_{\text{comp}}, \quad \dot{w}_{\text{liq}} = w_{\text{liq}} \frac{N}{120}, \quad (5)$$

em que η_t é a eficiência térmica, w_{liq} é o trabalho líquido específico, w_{exp} é o módulo do trabalho específico produzido na expansão, w_{comp} é o trabalho específico consumido na compressão e N é a rotação do motor, em rpm. Os trabalhos são expressos em kJ/kg e $\dot{w}_{\text{liq}}$ é a potência líquida específica, em kW/kg . O fator $N/120$ converte a rotação em ciclos por segundo para um motor de quatro tempos. Também se registram a razão de consumo de trabalho $w_{\text{comp}}/w_{\text{exp}}$, a pressão máxima e a temperatura máxima do ciclo.

A implementação foi comparada às eficiências dos seis testes paramétricos de Naaktgeboren [2017]. Fixaram-se a taxa de compressão $r = 12$, o ângulo de início da ignição $\theta = -5^\circ$, a temperatura e a pressão iniciais $T_{\text{in}} = 300 \text{ K}$ e $P_{\text{in}} = 100 \text{ kPa}$, o calor específico total fornecido $q_{\text{in}} = 1\,000 \text{ kJ}/\text{kg}$ e o CO_2 como fluido de trabalho. Na geometria biela-manivela, adotaram-se a

razão $L/R = 5$, em que L é o comprimento da biela e R é o raio da manivela, e o volume deslocado por cilindro $V_{du} = 250 \text{ cm}^3$. Variou-se somente $\delta \in \{10^\circ, 30^\circ, 50^\circ, 70^\circ, 90^\circ, 110^\circ\}$. O valor $L/R = 5$ pertence exclusivamente ao caso de verificação do estudo de referência e não integra o domínio construtivo definido a seguir. Foram usados 90 intervalos antes e depois da adição de calor e passo de $0,5^\circ$ durante esse processo. Como as eficiências de referência têm três algarismos significativos (uma casa decimal), definiu-se concordância pela igualdade após arredondamento à resolução publicada de 0,1 ponto percentual.

2.2. Caso de estudo e formulação multiobjetivo

Para o caso de estudo, definiu-se $\Delta t_c = 2,5 \text{ ms}$. A duração angular passa a depender da rotação,

$$\delta = \omega \Delta t_c, \quad \omega = \frac{2\pi N}{60}, \quad \text{ou} \quad \delta[^\circ] = 6N \Delta t_c, \quad (6)$$

com N em rpm e Δt_c em segundos. O caso de referência usa $N = 4\,800 \text{ rpm}$ e $\theta = -15^\circ$, portanto $\delta = 72^\circ$. Antes da otimização, uma varredura fatorial diagnóstica avaliou 3 000 combinações: 20 rotações, seis instantes de ignição, cinco taxas de compressão e cinco razões biela–manivela. Essa malha não substitui a busca contínua; ela verifica o domínio, caracteriza o conflito e define escalas fixas para os objetivos.

As quatro decisões da otimização são contínuas:

$$\begin{aligned} \mathbf{x} &= [N, \theta, r, L/R], \\ 500 &\leq N \leq 10\,000, \quad -120^\circ \leq \theta \leq 0^\circ, \\ 8 &\leq r \leq 12, \quad 3,2 \leq L/R \leq 4,4. \end{aligned} \quad (7)$$

N determina tanto a frequência dos ciclos quanto a duração angular da combustão, e θ posiciona a liberação de calor em relação ao ponto morto superior (PMS); ambos são parâmetros explícitos do modelo de Naaktgeboren [2017]. Seus limites constituem um domínio exploratório, não uma faixa de calibração comercial, e asseguram $\theta + \delta \leq 180^\circ$.

A taxa de compressão satisfaz $V_c = V_{du}/(r - 1)$, sendo V_c o volume de folga. Motores de ignição por centelha apresentam usualmente valores próximos de 8 a 11 [Pulkrabek, 2004]; o limite superior 12 inclui o caso publicado por Naaktgeboren [2017] e uma aplicação termodinâmica a motor de ignição por centelha [Shah et al., 2022]. Para L/R , o limite inferior 3,2 aproxima a razão 3,205 do motor Toyota 1ZZ-FE [Adachi et al., 1998], e o limite superior 4,4 é o extremo da faixa investigada por Shah et al. [2022]. Esses intervalos definem o estudo e não limites universais de projeto.

Mantiveram-se fixos o volume deslocado e o número de cilindros porque os objetivos são específicos e o modelo não inclui transferência de calor às paredes, atrito, enchimento ou massa dos componentes. Nessas condições, volume e massa aprisionada escalam na mesma proporção, sem alterar o caminho de volume específico; variar essas grandezas apenas redimensionaria a potência total. O problema considerado é

$$\max_{\mathbf{x}} \mathbf{F}(\mathbf{x}) = [\eta_t(\mathbf{x}), \dot{w}_{liq}(\mathbf{x})]. \quad (8)$$

As decisões são transformadas para $[0, 1]^4$. Para manter magnitudes comparáveis, os algoritmos recebem as funções de minimização

$$f_1(\mathbf{x}) = -\frac{100\eta_t(\mathbf{x})}{40}, \quad f_2(\mathbf{x}) = -\frac{\dot{w}_{liq}(\mathbf{x})}{27\,000}. \quad (9)$$

As escalas 40% e 27 000 kW/kg são limites arredondados acima dos máximos da varredura. Essa transformação monotônica não altera a dominância de Pareto. Os parâmetros constantes são apresentados na Tabela 1.

Tabela 1: Parâmetros físicos e numéricos mantidos constantes no caso de estudo.

Parâmetro	Símbolo	Valor
Número de cilindros	z	1
Volume deslocado por cilindro	V_{du}	250 cm ³
Duração temporal da adição de calor	Δt_c	2,5 ms
Estado inicial	(P_{in}, T_{in})	(100 kPa, 300 K)
Calor específico fornecido	q_{in}	1 000 kJ/kg
Fluido de trabalho	–	CO ₂
Malha fora/durante a adição	–	90 intervalos / 0,5°

2.3. NSGA-III e desenho experimental

O NSGA-III foi implementado no DEAP 1.4.4 [Fortin et al., 2012]. Para dois objetivos, $p = 47$ divisões geram $H = \binom{2+47-1}{47} = 48$ pontos de referência uniformes [Deb e Jain, 2014]; adotou-se, portanto, uma população de 48 indivíduos, coincidente com o número de direções. Esse tamanho também é múltiplo de quatro, como requerido pelo torneio baseado em dominância e distância de aglomeração (DCD) empregado no NSGA-II. Foram executadas 100 gerações completas após a população inicial, totalizando

$$N_{aval} = 48(100 + 1) = 4\,848 \quad (10)$$

avaliações por execução. As 100 gerações pertencem ao intervalo de 80 a 120 ciclos empregado nos experimentos do MOPSO original [Coello Coello e Salazar Lechuga, 2002] e definem profundidade comum para as quatro decisões.

Nos métodos evolutivos, o cruzamento binário simulado (SBX) usa $p_c = 0,9$ e $\eta_c = 20$, e a mutação polinomial usa $\eta_m = 20$. Esses valores constituem uma referência consolidada para variáveis reais no NSGA-II [Deb et al., 2002]: a alta probabilidade favorece recombinação, e os índices 20 concentram descendentes próximos aos pais sem impedir perturbações mais amplas. Como há quatro decisões, o operador é chamado em todo descendente com probabilidade interna $p_m = 1/n_{var} = 0,25$ por coordenada, resultando em uma coordenada mutada em média. NSGA-II, NSGA-III e MOEA/D empregam as mesmas famílias de operadores e os mesmos parâmetros nominais como controle experimental, embora DEAP e pymoo possuam implementações próprias.

Para contextualizar seu desempenho, NSGA-II, MOPSO e MOEA/D foram empregados como algoritmos de referência sob o mesmo domínio, funções objetivo e orçamento. O NSGA-III e cada algoritmo de referência foram executados 21 vezes, perfazendo 84 execuções e 407 232 chamadas diretas do modelo, sem metamodelo ou interpolação. As 21 repetições superam as 20 usadas no estudo original do NSGA-III [Deb e Jain, 2014], fornecem mediana correspondente a uma execução observada e mantêm viável o custo computacional; constituem compromisso de orçamento, não garantia universal de poder estatístico. As sementes foram determinísticas, distintas entre algoritmos e repetições; portanto, a comparação é independente e não pareada. A ordem dos métodos foi alternada entre repetições para reduzir viés temporal.

Em todos os experimentos, eventual ponto em que a iteração politrópica não convergisse dentro da tolerância recebeu desempenho nulo nos dois objetivos. Como os objetivos computacionais são negativos para toda solução física útil, esse ponto fica dominado, mas sua chamada permanece contabilizada no orçamento.

O NSGA-II foi implementado no DEAP com torneio DCD, ordenação por dominância e distância de aglomeração [Deb et al., 2002]. O MOPSO segue a atualização e o repositório externo

de Coello Coello e Salazar Lechuga [2002]; Coello et al. [2004]; a adaptação empregada seleciona líderes favorecidos pela distância de aglomeração e, em cada partícula sorteada, perturba uma coordenada com ruído gaussiano de desvio-padrão 0,10 no espaço normalizado. A probabilidade dessa perturbação decresce linearmente a partir de 0,10 ao longo das gerações. O método é, por isso, denominado MOPSO adaptado. O MOEA/D foi executado no pymoo 0.6.2 [Blank e Deb, 2020], com decomposição de Tchebycheff [Zhang e Li, 2007; Li et al., 2014]. A Tabela 2 sintetiza as configurações.

Tabela 2: Configuração dos algoritmos na comparação experimental.

NSGA-II. 48 indivíduos; dominância, distância de aglomeração e torneio DCD; SBX: $p_c = 0,9$, $\eta_c = 20$; mutação: $\eta_m = 20$, $p_m = 0,25$.
NSGA-III. 48 indivíduos e 48 pontos de referência; dominância e associação às referências; SBX e mutação com os mesmos parâmetros nominais do NSGA-II.
MOPSO adaptado. 48 partículas e arquivo de até 192 soluções; líderes favorecidos por aglomeração; $\omega = 0,4$, $c_1 = c_2 = 1$; perturbação gaussiana com $\sigma = 0,10$ e probabilidade inicial 0,10, reduzida linearmente.
MOEA/D. 48 direções e 10 vizinhos; decomposição de Tchebycheff; probabilidade de acasalamento na vizinhança 0,9; SBX e mutação com parâmetros nominais comuns.

2.4. Métricas e solução de compromisso

O indicador principal é o hipervolume da frente final no espaço escalonado de minimização, com referência $\mathbf{r} = (0, 0)$ [Zitzler e Thiele, 1999]. Para evitar vantagem decorrente apenas da cardinalidade, limitou-se cada frente a no máximo 48 soluções antes do cálculo, definindo-se HV_{48} . Quando necessário, removeram-se iterativamente pontos de menor distância de aglomeração, preservando-se os extremos; empates foram resolvidos por regra lexicográfica determinística. Reportam-se média, desvio-padrão, mediana e intervalo interquartil das 21 execuções. As distribuições foram comparadas pelo teste de Kruskal–Wallis [Kruskal e Wallis, 1952] e, nos seis pares, pelo teste bilateral de Mann–Whitney [Mann e Whitney, 1947], com correção de Holm [Holm, 1979] e delta de Cliff [Cliff, 1993], a 5% de significância. Para δ_{Cliff} , o sinal positivo indica que o primeiro método nomeado tende a produzir valores maiores de HV_{48} .

Para comparar a região física alcançada pelos métodos, cada frente limitada a no máximo 48 soluções foi representada por um compromisso de pesos iguais. Calcularam-se os pontos ideal $\mathbf{z}^*$ e nadir $\mathbf{z}^{\text{nad}}$ da união não dominada das 84 execuções. Selecionou-se a menor distância

$$d(\mathbf{x}) = \sqrt{\frac{1}{2} \sum_{m=1}^2 \left[\frac{z_m^* - z_m(\mathbf{x})}{z_m^* - z_m^{\text{nad}}} \right]^2}. \quad (11)$$

3. Resultados

3.1. Verificação e análise paramétrica

As eficiências calculadas para $\delta \in \{10^\circ, 30^\circ, 50^\circ, 70^\circ, 90^\circ, 110^\circ\}$ coincidiram com os seis valores publicados após arredondamento a 0,1 ponto percentual: 38,4%, 37,0%, 34,1%, 30,6%, 27,0% e 23,7%. Essa concordância verifica a implementação na resolução disponível, mas não constitui validação experimental.

Na triagem de 3 000 pontos dentro do novo domínio construtivo, os máximos foram 38,275% em $(N, \theta, r, L/R) = (500, 0, 12, 4,4)$ e 25 579,6 kW/kg em $(10\,000, -72, 12, 4,4)$. Os dois objetivos, portanto, favoreceram $r = 12$ e $L/R = 4,4$ na malha, mas exigiram rotações e instantes de ignição distintos. O conflito observado justifica a busca contínua da fronteira de Pareto e sustenta as escalas de 40% e 27 000 kW/kg adotadas para os objetivos.

3.2. Comparação com os algoritmos de referência

O NSGA-III, configurado conforme a Tabela 2, foi avaliado frente aos três algoritmos de referência. As 84 execuções concluíram as 407 232 avaliações previstas. A comparação global de HV_{48} indicou diferenças entre os métodos ($H(3) = 61,094$; $p = 3,43 \times 10^{-13}$). O NSGA-II apresentou média 0,116% superior à do NSGA-III, com forte separação ordinal entre as distribuições ($p_{Holm} = 4,24 \times 10^{-6}$; $\delta_{Cliff} = 0,882$). Assim, a diferença relativa é pequena na escala do indicador, mas consistente em razão de sua baixa dispersão. Entre NSGA-III e MOPSO adaptado, a diferença não atingiu significância estatística após a correção de Holm ($p_{Holm} = 0,0592$; $\delta_{Cliff} = 0,342$). O NSGA-III obteve HV_{48} significativamente maior que o MOEA/D ($p_{Holm} = 4,24 \times 10^{-6}$; $\delta_{Cliff} = 0,882$).

Tabela 3: Desempenho com cardinalidade máxima de 48 soluções em 21 execuções.

Método	HV_{48} médio $\pm$ DP	Mediana [Q1; Q3]
NSGA-II	0,845957 $\pm$ 0,000148	0,845967 [0,845857; 0,846061]
NSGA-III	0,844977 $\pm$ 0,000755	0,845202 [0,844663; 0,845414]
MOPSO adaptado	0,844605 $\pm$ 0,000702	0,844741 [0,844264; 0,845014]
MOEA/D	0,840189 $\pm$ 0,004676	0,841335 [0,838070; 0,843984]

DP: desvio-padrão; Q1 e Q3: primeiro e terceiro quartis, respectivamente.

A Figura 1 apresenta uma execução representativa de cada método após a limitação a no máximo 48 soluções. Todas as aproximações recuperaram o conflito esperado: a eficiência máxima da união foi 38,434% em 500,0 rpm, $\theta = -3,652^\circ$, $r = 12,0000$ e $L/R = 4,3730$, com 1 601,5 kW/kg, ao passo que a potência máxima foi 25 583,0 kW/kg em 10 000,0 rpm, $\theta = -70,912^\circ$, $r = 12,0000$ e $L/R = 4,4000$, com eficiência de 30,700%.

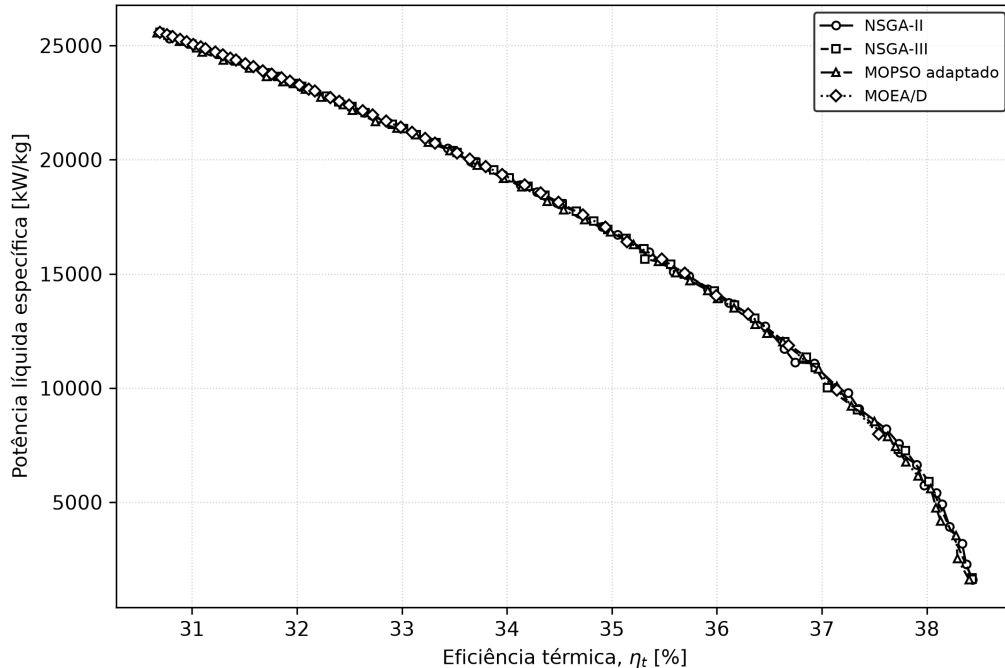


Figura 1: Frentes das execuções com HV_{48} mais próximo da mediana de cada método. Traços e marcadores permitem impressão em preto e branco.

Os compromissos de pesos iguais também ocuparam regiões semelhantes. Ao considerar, para cada método, a média das 21 repetições, N variou de 5 166 a 5 233 rpm, θ de $-38,08^\circ$ a $-37,16^\circ$, η_t de 35,491% a 35,590% e a potência de 15 321,5 a 15 486,1 kW/kg. A taxa de compressão média permaneceu entre 11,9869 e 11,9998, próxima do limite superior, e L/R entre 4,167 e 4,389. Essa concentração mostra que, nas hipóteses adotadas, o conflito efetivo ocorre principalmente entre rotação e instante de ignição; não constitui recomendação direta de projeto.

3.3. Limitações de interpretação

Os limites e os ótimos devem ser interpretados dentro do modelo ar-padrão com adição finita de calor. A formulação representa gás ideal, sistema fechado, processos internamente reversíveis e adição finita de calor, mas não inclui detonação, cinética da mistura, transferência de calor às paredes, atrito, bombeamento, vazamento, enchimento, limites de pressão, tensões mecânicas ou emissões. A ausência de detonação e restrições mecânicas pode conduzir r ao limite superior; isso caracteriza o modelo e não recomenda automaticamente essa taxa para um motor real. De modo semelhante, o efeito de L/R restringe-se à cinemática do volume: massa da biela, forças laterais, atrito, altura do bloco e resistência estrutural não são contabilizados. A otimização identifica, portanto, tendências termodinâmicas e compromissos no domínio estudado, não um projeto construtivo completo ou validado experimentalmente.

4. Conclusões

Este trabalho aplicou o NSGA-III à maximização da eficiência térmica e da potência líquida específica do modelo Otto com adição finita de calor, empregando NSGA-II, MOPSO adaptado e MOEA/D como referências. Sob 4 848 avaliações por execução e cardinalidade máxima comum de 48 soluções, o NSGA-II apresentou HV_{48} 0,116% maior que o NSGA-III, diferença estatisticamente significativa apesar da pequena magnitude relativa. Não se detectou diferença estatisticamente significativa em HV_{48} entre NSGA-III e MOPSO adaptado a 5%, enquanto o NSGA-III obteve HV_{48} significativamente maior que o MOEA/D. Portanto, para o problema, as configurações e o orçamento estudados, a seleção por pontos de referência mostrou-se competitiva, mas não ofereceu vantagem sobre o NSGA-II.

A inclusão de r e L/R permitiu avaliar conjuntamente decisões operacionais e construtivas. Contudo, os métodos concentraram r no limite superior e favoreceram valores elevados de L/R , de modo que o conflito permaneceu associado principalmente à rotação e ao instante de ignição. Como o modelo não representa detonação, transferência de calor, atrito ou restrições estruturais, essas tendências não constituem recomendações construtivas para um motor real.

As conclusões se restringem ao modelo idealizado, ao domínio e ao orçamento estudados, com execuções independentes entre algoritmos. Trabalhos futuros devem incorporar perdas e dados experimentais, impor restrições de pressão e temperatura e considerar objetivos adicionais, cenário em que o mecanismo de pontos de referência do NSGA-III poderá ser avaliado em uma formulação genuinamente de muitos objetivos.

Referências

- Adachi, S., Horio, K., Nakamura, Y., Nakano, K., e Tanke, A. (1998). Development of toyota 1zz-fe engine. SAE Technical Paper 981087, SAE International.
- Blank, J. e Deb, K. (2020). pymoo: Multi-objective optimization in python. *IEEE Access*, 8: 89497–89509.
- Cliff, N. (1993). Dominance statistics: Ordinal analyses to answer ordinal questions. *Psychological Bulletin*, 114(3):494–509.

- Coello, C., Pulido, G., e Lechuga, M. (2004). Handling multiple objectives with particle swarm optimization. *IEEE Transactions on Evolutionary Computation*, 8(3):256–279.
- Coello Coello, C. A. e Salazar Lechuga, M. (2002). MOPSO: A proposal for multiple objective particle swarm optimization. In *Proceedings of the 2002 Congress on Evolutionary Computation*, volume 2, p. 1051–1056. IEEE.
- Curto-Risso, P. L., Medina, A., e Calvo Hernández, A. (2008). Theoretical and simulated models for an irreversible otto cycle. *Energy*, 33(12):1737–1744.
- Deb, K. (2011). Multi-objective optimization using evolutionary algorithms: An introduction. KanGAL Report 2011003, KanGAL, Indian Institute of Technology Kanpur, Kanpur, India.
- Deb, K. e Jain, H. (2014). An evolutionary many-objective optimization algorithm using reference-point-based nondominated sorting approach, part i: Solving problems with box constraints. *IEEE Transactions on Evolutionary Computation*, 18(4):577–601.
- Deb, K., Pratap, A., Agarwal, S., e Meyarivan, T. (2002). A fast and elitist multiobjective genetic algorithm: Nsga-ii. *IEEE Transactions on Evolutionary Computation*, 6(2):182–197.
- Fortin, F.-A., De Rainville, F.-M., Gardner, M.-A., Parizeau, M., e Gagné, C. (2012). DEAP: Evolutionary algorithms made easy. *Journal of Machine Learning Research*, 13:2171–2175.
- He, D., Duan, Z., Wang, C., e He, B. (2021). A new approach to the thermodynamic analysis of gas power cycles. *arXiv preprint arXiv:2101.06814*.
- Holm, S. (1979). A simple sequentially rejective multiple test procedure. *Scandinavian Journal of Statistics*, 6(2):65–70.
- Hua, Y., Liu, Q., Hao, K., e Jin, Y. (2021). A survey of evolutionary algorithms for multi-objective optimization problems with irregular pareto fronts. *IEEE/CAA Journal of Automatica Sinica*, 8(2):303–318.
- Kruskal, W. H. e Wallis, W. A. (1952). Use of ranks in one-criterion variance analysis. *Journal of the American Statistical Association*, 47(260):583–621.
- Li, K., Fialho, Á., Kwong, S., e Zhang, Q. (2014). Adaptive operator selection with bandits for a multiobjective evolutionary algorithm based on decomposition. *IEEE Transactions on Evolutionary Computation*, 18(1):114–130.
- Mann, H. B. e Whitney, D. R. (1947). On a test of whether one of two random variables is stochastically larger than the other. *The Annals of Mathematical Statistics*, 18(1):50–60.
- Naaktgeboren, C. (2017). An air-standard finite-time heat addition otto engine model. *International Journal of Mechanical Engineering Education*, 45(2):103–119.
- Pulkrabek, W. W. (2004). *Engineering Fundamentals of the Internal Combustion Engine*. Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ, 2 edition. ISBN 9780131405707.
- Shah, P. D., Doodhwala, S. P., Mistry, U. J., e Channiwala, S. A. (2022). Parametric optimization of producer gas fuelled spark ignition engine through thermodynamic modelling. *Journal of Scientific and Industrial Research*, 81(4):374–383.

- Suzuki, M., Iijima, S., Maehara, H., e Moriyoshi, Y. (2006). Effect of the ratio between connecting-rod length and crank radius on thermal efficiency. SAE Technical Paper 2006-32-0098, SAE International.
- Zhang, Q. e Li, H. (2007). MOEA/D: A multiobjective evolutionary algorithm based on decomposition. *IEEE Transactions on Evolutionary Computation*, 11(6):712–731.
- Zitzler, E. e Thiele, L. (1999). Multiobjective evolutionary algorithms: A comparative case study and the strength pareto approach. *IEEE Transactions on Evolutionary Computation*, 3(4):257–271.